裁判手册｜第二十一届全国大学生智能汽车竞赛地瓜机器人智慧医疗赛比赛流程及裁判员参考手册

古月居 古月居 2026年7月9日 18:00

前言

关于 第二十一届全国大学生智能车竞赛-地瓜机器人智慧医疗挑战赛规则 请通过 二十一届全国大学生智能汽车竞赛地瓜机器人赛项正式方案 获取。

参赛选手和裁判员需要仔细阅读以上链接内容。

地瓜机器人智慧医疗组相比于其他组在比赛流程和裁判员判罚上有着更多的细节和不同的判罚标准， 同时因为参与队伍数量和比赛时间，部分比赛流程会根据比赛时间和队伍数量做出轻微调整。

本文将结合赛题细则要求、近期收到的同学们的疑问和建议和实际因素进行编写，供参赛同学和地瓜机器人智慧医疗组裁判员、场地布置志愿者使用。

一、场地准备

- 场地大小：5m×5m，场地边缘由白色围板围挡；
- 沙盘背景及材质说明：沙盘分布为三个区域，由蓝色区域、黄色网格区域、黄色/绿色诊疗室区域组成整体材质为UV哑光刀割布；整体示意图如下；

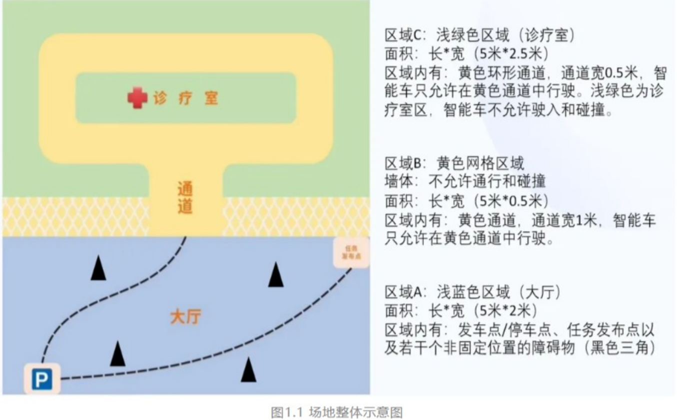


图1.1 场地整体示意图

- 沙盘元素说明：在整张地图中有P区域、任务发布点、障碍物，人形立牌。赛场发车和停车必须在P区域内进行，车模方向不做约束，发车时小车整体不可超出P区域；完赛停车按本手册比赛结束条件判定；障碍物随机摆放至少5个蓝白色障碍物；任务发布点处随机摆放内容在（1-9999）的二维码，奇偶数字分别代表顺时针和逆时针；人形立牌尺寸与二维码尺寸一致；以下给出障碍物和二维码的具体尺寸图：



图1.2 障碍物及其尺寸图



图1.3 二维码及其尺寸图

比赛共计两轮，每一轮比赛障碍物位置固定，人形立牌位置和内容固定，二维码位置固定，内容随机显示。

二、上场选手及携带设备

- 比赛现场将给每一个赛场提供一套桌椅、一个带电排插、一套地图沙盘。
- 入场人员至多允许5名选手上场，允许携带两台电脑、一台OriginCar系列智能机器人。

三、车模检录说明

按照 第二十一届全国大学生智能车竞赛-地瓜机器人智慧医疗挑战赛规则 要求，本次竞赛仅允许使用OriginCar系列智能机器人套件作为竞赛车模（以下简称：车模）。

1. 如在检车/试车过程中，省赛预赛前一天/决赛上午，参赛队伍可以申请向智能汽车组委会申请检修OriginCar主板/RDK X3开发板/RDK X5开发板和电池，如工程师确认存在问题，可以进行免费更换（库存范围内），如超出库存，可以寻找其他队伍进行借用；

2. 检录完成后会在车模关键位置张贴检录标签，参赛时需向裁判员展示检录标签，否则禁止参赛；

四、区域赛备赛流程

1. 竞赛代码提交

各参赛队须在省赛/五大区区域赛正式比赛日前5天，按照关于第二十一届全国大学生智能汽车竞赛—地瓜机器人创意组智慧医疗赛项，竞赛代码提交流程的要求，提交完整的程序源代码及使用说明，供比赛仲裁核查使用。

提交材料应能够正常编译、运行，并包含必要的环境配置、依赖安装、启动方式及操作说明。未按规定时间或要求提交的，按照赛事相关规定处理。

2. 现场报到

参赛选手须于比赛前一天，前往指定比赛场地完成报名登记。

各省/区域赛报到时，参赛队须提交经学校盖章的纸质报名表。该报名表将作为参赛资格及获奖信息登记的依据，请各参赛队提前核对队伍名称、学校名称、参赛选手姓名及其他相关信息，确保填写准确、完整。

3. 检车与封车

所有参赛队须完成比赛相关设备的检录及封存。(各省赛参照省组委会发布的比赛规则)

已申请试车的参赛队，应在完成试车后立即进行封车；所有参赛队最迟须于当日18:00前完成封车。封车后，未经裁判或组委会许可，任何人员不得擅自拆封、调整、更换或修改车模及相关设备。

五、决赛备赛流程

决赛阶段赛前要求

1. 竞赛代码提交

各决赛参赛队须于决赛日前一天，按照关于第二十一届全国大学生智能汽车竞赛—地瓜机器人创意组智慧医疗赛项，竞赛代码提交流程的要求，提交完整的程序源代码及使用说明，供比赛仲裁核查使用。

提交材料应包含必要的运行环境、依赖配置、编译方式、启动流程及操作说明，并确保所提交程序与决赛现场使用程序一致。

2. 现场报到

决赛当天，所有进入决赛的参赛队员须前往指定场地完成报名登记。

决赛报到时，如报名表有更新，请提交更新后经学院/学校盖章后的报名表。报名表为参赛资格及获奖信息登记的依据，须提前核对学校名称、队伍名称、参赛选手姓名等信息，并由指导教师签字确认。

3. 车辆检查

所有决赛参赛队须于决赛当天上午，在规定时间内完成车模及相关比赛设备的检查。

未按规定时间参加检车，或检车结果不符合赛事技术要求的，不得进入正式比赛环节，具体处理方式以现场裁判组认定为准。

六、比赛流程

地瓜机器人智慧医疗组每一轮比赛时长为180s；比赛共计两轮，两轮比赛取优(各省赛比赛轮次以省组委会发布为准)。由于比赛队伍及时间关系，比赛将给每一组30分钟时间，前5分钟进场，随后5分钟参赛队伍需要完成对应的准备工作，如填写队伍名称等。剩余20分钟参赛队伍需要完成对应的比赛流程(此处20分钟均以哨声为准)。过程中允许对程序进行修改，另外比赛过程中不再单独安排车模维修过程。

1. 场地准备

比赛开始前，裁判须重置计时器秒表，并将计时器(秒表)置于预备状态。

每轮比赛开始前，工作人员须将障碍物和二维码/人形立牌布置在沙盘规定的区域内。裁判发出倒计时口令时，由其他工作人员将二维码标记牌放置于任务发布点。二维码内容以现场裁判确认为准。

2. 参赛选手准备

参赛队可在上一支队伍开始比赛后，按照现场志愿者指引进入候场或比赛准备区域。

每轮比赛仅允许本队最多5名参赛队员进入比赛区域，指导教师及其他非参赛人员不得入场。

参赛队进入比赛准备区域后，前5分钟进场，随后5分钟完成准备，剩余20分钟完成两轮比赛流程。

准备完成后，参赛队须主动向裁判报告，并明确申请开始第一轮或第二轮比赛。超过规定时间仍未完成准备的，按照赛事相关规定处理。

3. 发车

每轮比赛开始前，裁判发出"倒计时3、2、1，发车"口令。裁判发出"发车"口令时，正式开始计时，指定的发车选手可通过终端指令，车载STM，车载屏幕按钮启动车模。

在裁判发出"发车"口令前，任何参赛选手不得提前启动车模。因误操作导致车模提前启动的，视为抢跑。

抢跑按照以下规则处理

1. **第一次抢跑**：给予警告，本次计时清零，车模恢复至发车状态后重新计时发车；
2. **第二次抢跑**：在该轮最终成绩中加罚20秒，计时不清零，车模恢复至发车状态后重新发车；
3. **第三次及以上抢跑**，或拒不服从裁判指令、存在其他严重影响比赛秩序的行为，裁判有权取消该轮比赛成绩。 抢跑次数按单轮比赛分别计算，不跨轮次累计。

比赛规则及罚时说明

一、参赛人员及操作要求

1. 每支参赛队最多允许5名队员进入比赛场地。比赛开始前，须现场指定1名发车选手。
2. 比赛过程中，仅发车选手允许触碰车模。其他参赛选手可在场地周边协助录制比赛视频，但不得进入比赛场地或参与车模操作。
3. 比赛过程中，场内选手之间不得以任何形式交流与比赛操作有关的信息，包括但不限于二维码内容、行驶方向及任务提示。违反本规定的，每次罚时20秒。

二、子任务一

1. 发车后，车模须全程自主运行，不得使用上位机或其他外部设备进行遥控、干预或辅助操作。
2. 车模须自主识别二维码信息，并展示二维码数据解析后的原始数字和顺时针或逆时针运行方向（此处数据为小车过半场有效）。完成上述要求，视为子任务一完成。
3. 出现下列任一情况，视为子任务一失败，罚时50秒：
• 车模未实现全程自主运行；
• 使用上位机或其他外部设备干预车模运行；
• 未能识别二维码信息；
4. 子任务一阶段的障碍物罚时规则如下：
• 每碰撞障碍物一次，罚时10秒；
• 推动障碍物移动距离大于等于1m，罚时30秒；
• 本阶段障碍物罚时累计最高为50秒。

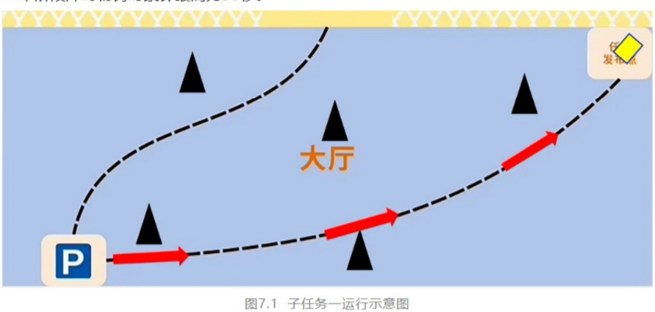


图7.1 子任务一运行示意图

三、子任务二

1. 车模进入指定通道后，即视为子任务二开始。
2. 车模须根据二维码数据确定运行方向，并通过指定通道进入地图C区域。
3. 车模不得从黄色网格区域直接进入C区域。若误入黄色网格区域，可自主退出并重新通过指定通道进入C区域，不予罚时；车轮碾压黄色网格并进入其他任务，罚时10秒。
4. 进入C区域后，车模实际运行方向须符合二维码所对应的"奇数顺时针、偶数逆时针"规则。若运行方向与二维码实际值不一致，视为子任务二失败，罚时50秒。
5. 车模进入C区域后，仅允许在黄色环形通道内行驶，不得驶入或碰撞浅绿色诊疗室区域。若非避障情况下，车轮碾压浅绿色诊疗室区域达到两个及以上，或车模驶入诊疗室区域，视为子任务二失败，罚时50秒。
6. 子任务二完成须同时满足以下条件：
• 车模全程在规定的正确环形路线内运行；
• 车模按照二维码要求的方向运行；
• 车模最终从B区域通道驶出。
• 识别人形立牌、生成描述信息，并通过屏幕或语音展示。
7. 未同时满足上述条件，视为子任务二失败，罚时50秒。
8. 行驶过程中，车模须识别人形立牌，并通过大模型图生文生成对应的人形描述信息。识别结果须通过以下任一方式展示：
• 车载屏幕显示；
• 语音播报；
• 车载屏幕显示与语音播报同时进行。
9. 子任务二阶段的障碍物罚时规则如下：
• 每碰撞障碍物一次，罚时10秒；
• 推动障碍物移动距离大于等于1m，罚时30秒；
• 本阶段障碍物罚时累计最高为30秒。
10. 子任务二仅计算一次失败罚时。同一子任务内出现多项失败情形时，失败罚时不重复累计，但障碍物罚时另行计算。

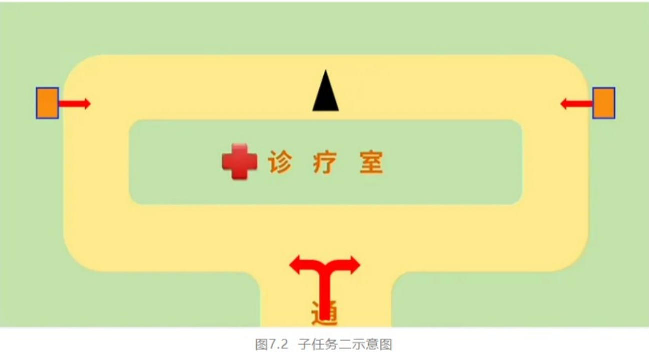
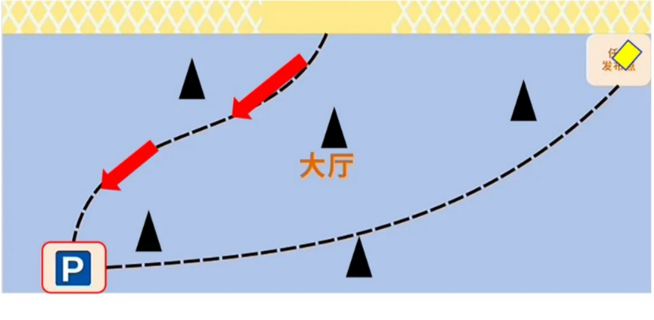


图7.2 子任务二示意图

四、子任务三

1. 车模到达B区域通道出口后，即视为子任务三开始。
2. 子任务三完成须同时满足以下条件：
• 车模全程自主运行；
• 车模自主返回P区域；
• 车模自动停止；
停止后，车身至少二分之一位于P区域内，并保持静止。
3. 未满足上述任一条件，视为子任务三失败，罚时50秒。
4. 子任务三阶段的障碍物罚时规则如下：
• 每碰撞障碍物一次，罚时10秒；
• 推动障碍物移动距离大于等于1m，罚时30秒；
• 本阶段障碍物罚时累计最高为30秒。



五、比赛结束条件

车模须在180秒内从P区域出发，完成全部比赛任务并自主返回P区域。车模自动停止且车身至少二分之一静止位于P区域内时，视为比赛完赛。
比赛计时以裁判发出比赛开始指令为起点，以车模满足完赛条件为终点。

六、成绩计算

1. 车模未能在180秒内完成比赛的，视为比赛失败，不计算比赛成绩。

2. 在180秒内完成比赛的，最终成绩按照以下公式计算：

最终成绩 ＝ 完赛用时 ＋ 子任务失败罚时 ＋ 障碍物罚时 ＋ 抢跑罚时 ＋ 选手交流罚时+碾压黄色网格区罚时

其中：

- 子任务一失败罚时：50秒；
- 子任务二失败罚时：50秒；
- 子任务三失败罚时：50秒；
- 抢跑罚时：第二次抢跑加罚20秒；第三次及以上抢跑，裁判有权取消该轮比赛成绩；
- 选手违规交流罚时：每次20秒；
- 碾压黄色网格区罚时：每次10秒，
- 障碍物罚时按照各子任务阶段的规定分别计算。

3. 各子任务失败罚时相互独立。某一子任务失败，不影响后续子任务继续进行和判定。

4. 最终成绩数值越小，比赛排名越靠前。

- 若小车因故障未能完成当次比赛，或180秒内未能完赛，则该轮比赛不计算成绩。

成绩表举例：

队伍名称	任务项	第一轮计时/罚时（s）（举例）	第二轮计时/罚时（举例）
跑跑最快队	完赛实际计时	100	80
	子任务一失败罚时	0	0
	子任务二失败罚时	0	0
	子任务三失败罚时	0	0
	障碍物碰撞罚时	10+10+10	10+10
	抢跑罚时	0	0
	选手交流罚时	0	0
	碾压黄色网格区域罚时	0	10
	总成绩	130s	110s
	选手签字	泡泡	泡泡
	裁判签字	小白	小白
	最终成绩	110s	

- 比赛开始后，发车选手可以向裁判申请将小车拿回到P区域重新开始跑，当前轮次计时不结束；
- 同一轮次下，各场地应尽可能保持障碍物位置一致（误差正负0.15m以内）；
- 参赛队伍比赛前一个小时进行车模领用，完成比赛之后车模再次进行封存，参赛队伍结束比赛后发放车模；
- 如撞坏比赛元素，如挡板、二维码等，该轮比赛不计算成绩；

全国大学生智能汽车竞赛地瓜机器人智慧医疗赛项成绩表

七、仲裁流程

比赛全程由参赛选手(发车手外的参赛选手)录制视频，如某轮比赛结束后对成绩存在疑问可以向裁判员申请仲裁。该轮比赛后裁判员首先需要合理解释罚时项，如依旧存疑需将比赛视频和成绩表转交至竞赛组委会进行裁决，组委会裁决成绩作为该队该轮比赛最终成绩；

在成绩表的背面选手需填写仲裁申诉说明：

正面：

背面：

参赛选手填写仲裁申请说明

八、附件

违规判罚一览表

子任务三未完成	50s	比赛结束时，小车至少有1/2位于P区域内，否则罚时50s。

智能车竞赛专题 · 目录
上一篇
广东省赛｜关于举办广东省赛的通知
下一篇
湖北赛程｜第二十一届全国大学生智能汽车竞赛地瓜机器人智慧医疗赛项湖北省选拔赛赛...

修改于2026年7月10日